LE COLLÉ · FICHE DE RÉVISION PERSONNALISÉE

Courbes paramétrées : réussir le devoir

Diagnostic du devoir surveillé, connaissances et méthodes à maîtriser, devoir entièrement corrigé

Mode d'emploi. La fiche part du devoir (exercice 3, courbe $x = \frac{1}{t} + \ln(2+t)$, $y = t + \frac{1}{t}$) et rassemble, pour chaque question, ce qu'il faut savoir et savoir faire. Les renvois [livre : § x.y] indiquent où se trouve le passage dans le livre *Déterminants, courbes paramétrées planes* ; la fiche se suffit cependant à elle-même. Chaque section se termine par la correction de la question correspondante du devoir, rédigée comme on l'attend dans une copie.

1 Diagnostic du devoir

Ce que montre la copie. Le document transmis est l'énoncé annoté par l'élève ; il ne contient pas ses réponses rédigées. Les questions 1(a) à 1(d) et 2(a) à 2(d) sont surlignées ; la question 2(c) porte une marque différente ; toutes les questions à partir de 2(e) portent une marque au crayon. Le diagnostic ci-dessous retient l'interprétation la plus probable : *surligné = traité, marqué au crayon = non traité ou non abouti*. Il est à confirmer avec la copie corrigée, en particulier pour l'exactitude des questions traitées.

Question	Statut	Notion en jeu	Fiche
1(a) variations	traitée	dérivées factorisées, limites	§3
1(b)(c) tangentes verticale, horizontale	traitée	point régulier, tangente	§3
1(d) tangente de pente 9	traitée	pente $\frac{y'}{x'}$	§3
2(a)(b) DL en -1, nature de C	traitée	point stationnaire, (p, q)	§4
2(c) tangente T_C	à vérifier	tangente en un point stationnaire	§4
2(d) position locale	traitée	signe du terme en h^q	§4
2(e) position globale	non traitée	signe de $\varphi(t) = ax + by + c$	§5
3(a)(b) asymptotes	non traitée	branches infinies	§6
4 asymptote exponentielle	non traitée	courbe asymptote [HP]	§7
5(a)(b)(c) point d'inflexion	non traitée	$\det(f', f'')$, factorisation de la vitesse	§8
6 dessin	non traitée	synthèse du tracé	§9

Analyse.

- *Ce qui est acquis (à confirmer)* : l'étude « locale » mécanique — dériver, factoriser, dresser un tableau, développer en $t_0 + h$, lire p et q. Ces questions suivent un algorithme ; on y consacre peu de place, sauf pour fiabiliser les calculs.
- *Ce qui est connu mais pas appliqué* : les asymptotes (question 3). La méthode est au cœur du cours ; ne pas l'avoir traitée signale soit un manque de temps (tout ce qui suit 2(d) est vide),

soit une difficulté à passer de « lim $\frac{y}{x}$ » au développement asymptotique d'une expression avec ln. Les deux causes se travaillent : gestion du temps et calcul.

- *Ce qui n'est probablement pas connu* : la position *globale* par une fonction auxiliaire φ, la notion de courbe asymptote (hors programme), la recherche d'inflexion par $\det(f', f'')$ et la factorisation de la vitesse. Ce sont des raisonnements à apprendre, pas seulement des calculs ; la fiche leur donne le plus de place.
- *Une compétence transversale* : le devoir est construit en chaîne (la pente 9 de 1(d) est celle de la tangente au point d'inflexion de 5(c) ; les asymptotes servent au dessin). Repérer ces liens fait gagner du temps et contrôle les résultats.

2 Outils de calcul indispensables

Le devoir repose sur quelques développements limités en 0 (rappels de première année, utilisés mais non rédigés dans le livre) :

$$\frac{1}{1+u} = 1 - u + u^2 - u^3 + o(u^3), \quad \ln(1+u) = u - \frac{u^2}{2} + \frac{u^3}{3} + o(u^3), \quad e^u = 1 + u + \frac{u^2}{2} + o(u^2).$$

MÉTHODE 2.1 **Développer en un point $t_0 \neq 0$ ou à l'infini**

1. *En t_0* : poser $t = t_0 + h$ et *faire apparaître la forme* $1+u$, avec $u \to 0$: $\frac{1}{-1+h} = -\frac{1}{1-h}$, $\ln(2+t) = \ln(1+h)$ si $t_0 = -1$.
2. *En $\pm\infty$* : factoriser le terme dominant, $\ln(t+2) = \ln t + \ln\left(1 + \frac{2}{t}\right)$, $e^{1/t} = 1 + \frac{1}{t} + o\left(\frac{1}{t}\right)$.
3. Développer chaque coordonnée *au même ordre*, puis regrouper par puissances.

ATTENTION $\frac{1}{-1+h} \neq -1 + h$: c'est $-(1 + h + h^2 + h^3) + o(h^3)$. L'erreur de signe sur ce type de terme fausse tout le reste de la question 2 : on vérifie toujours le terme constant $(x(-1), y(-1))$ avant de continuer.

3 Étude générale, tangentes, pente

Définition 3.1. $M(t_0)$ est *régulier* si $f'(t_0) = (x'(t_0), y'(t_0)) \neq \vec{0}$, *stationnaire* sinon. En un point régulier, la tangente est la droite $M(t_0) + \mathrm{Vect}(f'(t_0))$ [livre : th. 2.3].

Proposition 3.2. En un point régulier : tangente *horizontale* $\iff y'(t_0) = 0$; *verticale* $\iff x'(t_0) = 0$. Si $x'(t_0) \neq 0$, la pente est $p(t_0) = \frac{y'(t_0)}{x'(t_0)}$.

Pourquoi : si $x'(t_0) \neq 0$, x est strictement monotone près de t_0, la courbe y est le graphe d'une fonction g, $y(t) = g(x(t))$, et en dérivant, $y' = g'(x)\,x'$: la pente g' vaut $\frac{y'}{x'}$.

MÉTHODE 3.1 Étude générale

1. Domaine ; valeurs interdites et bornes (ici -2 et 0).
2. Dériver, *réduire au même dénominateur, factoriser* ; les signes se lisent sur les facteurs affines.
3. Points stationnaires = zéros communs de x' et y' ; tangentes horizontales et verticales = zéros d'une seule dérivée.
4. Valeurs aux zéros et limites aux bornes, puis tableau conjoint.
5. Pente m imposée : résoudre $p(t) = m$ *après simplification* de $\frac{y'}{x'}$; vérifier que la solution est un point régulier.

ATTENTION « $x' = 0$ donc tangente verticale » est faux en un point stationnaire : en $t = -1$, x' *et* y' s'annulent. On vérifie toujours l'autre dérivée.

Correction — question 1.

$$x'(t) = -\frac{1}{t^2} + \frac{1}{2+t} = \frac{t^2 - t - 2}{t^2(t+2)} = \frac{(t-2)(t+1)}{t^2(t+2)}, \qquad y'(t) = 1 - \frac{1}{t^2} = \frac{(t-1)(t+1)}{t^2}.$$

Sur le domaine, $t^2 > 0$ et $t + 2 > 0$: les signes sont ceux de $(t-2)(t+1)$ et $(t-1)(t+1)$, ce qui donne le tableau de l'énoncé. Valeurs : $x(-1) = -1$, $y(-1) = -2$; $x(1) = 1 + \ln 3$, $y(1) = 2$; $x(2) = \frac{1}{2} + \ln 4$, $y(2) = \frac{5}{2}$. Limites : quand $t \to -2^+$, $x \to -\infty$ ($\ln(2+t) \to -\infty$) et $y \to -\frac{5}{2}$; quand $t \to 0^\pm$, x et y tendent vers $\pm\infty$; quand $t \to +\infty$, $x, y \to +\infty$.

- (b) $x' = 0$, $y' \neq 0$: $t = 2$ ($t = -1$ annule les deux). $A = M(2) = \left(\frac{1}{2} + \ln 4, \frac{5}{2}\right) \approx (1{,}9\,;2{,}5)$.
- (c) $y' = 0$, $x' \neq 0$: $t = 1$. $B = M(1) = (1 + \ln 3, 2) \approx (2{,}1\,;2)$.
- (d) Pour $t \notin \{-1, 2\}$, $p(t) = \frac{(t-1)(t+1)}{t^2} \cdot \frac{t^2(t+2)}{(t-2)(t+1)} = \frac{(t-1)(t+2)}{t-2}$. Alors $p(t) = 9 \iff t^2 + t - 2 = 9t - 18 \iff (t-4)^2 = 0$: $t = 4$, $H = M(4) = \left(\frac{1}{4} + \ln 6, \frac{17}{4}\right) \approx (2{,}0\,;4{,}25)$. La racine *double* n'est pas un hasard : voir §8.

4 Point stationnaire : nature, tangente, position locale

Théorème 4.1 ([livre : th. 2.5]). Soit p le plus petit entier ≥ 1 tel que $f^{(p)}(t_0) \neq \vec{0}$, et q le plus petit entier $> p$ tel que $(f^{(p)}(t_0), f^{(q)}(t_0))$ soit libre. La tangente en $M(t_0)$ est dirigée par $f^{(p)}(t_0)$, et

	q pair	q impair
p impair	point ordinaire	inflexion
p pair	rebroussement 2e espèce	rebroussement 1re espèce

Pourquoi : dans le repère $(M(t_0), f^{(p)}(t_0), f^{(q)}(t_0))$, les coordonnées de $M(t_0+h)$ sont équivalentes à $\frac{h^p}{p!}$ et $\frac{h^q}{q!}$ (les termes intermédiaires sont colinéaires au premier et ne changent que la première coordonnée). La première change de signe avec h si et seulement si p est impair (la courbe « traverse » ou « revient ») ; la seconde si et seulement si q est impair (la courbe traverse ou non sa tangente).

MÉTHODE 4.1 **Étudier un point stationnaire**

1. Poser $t = t_0 + h$, développer x et y (méthode 2.1).
2. Écrire $f(t_0+h) = f(t_0) + h^p\,\vec{a} + \cdots + h^q\,\vec{b} + o(h^q)$ et s'arrêter au premier vecteur $\vec{b}$ *non colinéaire* à $\vec{a}$: on le vérifie par $\det(\vec{a},\vec{b}) \neq 0$.
3. Tangente : $M(t_0) + \mathrm{Vect}(\vec{a})$; équation $\det\left(\overrightarrow{M(t_0)M}, \vec{a}\right) = 0$.
4. Position locale : avec $\mathcal{T} : \alpha x + \beta y + \gamma = 0$, la quantité $\varphi(t_0+h) = \alpha x + \beta y + \gamma$ est équivalente à $c\,h^q$; son signe donne le côté.

ATTENTION En un point stationnaire, la tangente n'est *pas* dirigée par $f'(t_0) = \vec{0}$: on ne peut pas écrire $\det\left(\overrightarrow{M(t_0)M}, f'(t_0)\right) = 0$ (ce serait l'équation $0 = 0$). C'est le vecteur $\vec{a}$ du développement qui la dirige.

Correction — question 2. (a) Avec $t = -1+h$: $\frac{1}{t} = -\frac{1}{1-h} = -1 - h - h^2 - h^3 + o(h^3)$ et $\ln(2+t) = \ln(1+h) = h - \frac{h^2}{2} + \frac{h^3}{3} + o(h^3)$. Donc

$$x = -1 - \tfrac{3}{2}h^2 - \tfrac{2}{3}h^3 + o(h^3), \qquad y = -1 + h + \tfrac{1}{t} = -2 - h^2 - h^3 + o(h^3),$$

$$f(-1+h) = (-1,-2) + h^2\left(-\tfrac{3}{2},-1\right) + h^3\left(-\tfrac{2}{3},-1\right) + o(h^3).$$

(b) $\vec{a} = \left(-\frac{3}{2},-1\right)$, $\vec{b} = \left(-\frac{2}{3},-1\right)$, $\det(\vec{a},\vec{b}) = \frac{3}{2} - \frac{2}{3} = \frac{5}{6} \neq 0$: $p=2$, $q=3$, C est un *rebroussement de première espèce*.
(c) T_C est dirigée par $\vec{a}$, donc par $(3,2)$: $\det\left((x+1,y+2),(3,2)\right) = 2(x+1) - 3(y+2) = 0$, soit $2x - 3y = 4$.
(d) $\varphi = 2x - 3y - 4$: $\varphi(-1+h) = -2 - 3h^2 - \frac{4}{3}h^3 + 6 + 3h^2 + 3h^3 - 4 + o(h^3) = \frac{5}{3}h^3 + o(h^3)$. Pour $h > 0$, $\varphi > 0$, soit $y < \frac{2x-4}{3}$: la courbe est *sous* T_C ; pour $h < 0$, au-dessus. Elle traverse sa tangente, comme attendu pour un rebroussement de première espèce.

5 Position globale par rapport à une droite

C'est la question 2(e), non traitée. L'idée est simple : la position d'un point par rapport à une droite se lit sur le signe d'une seule expression.

Proposition 5.1. Soit $\mathcal{D} : \alpha x + \beta y + \gamma = 0$ et $\varphi(t) = \alpha x(t) + \beta y(t) + \gamma$. Le point $M(t)$ est sur $\mathcal{D}$ si $\varphi(t) = 0$, dans le demi-plan $\alpha x + \beta y + \gamma > 0$ si $\varphi(t) > 0$, dans l'autre si $\varphi(t) < 0$. Si $\beta < 0$ (comme pour $2x - 3y - 4$), $\varphi > 0$ signifie « au-dessous » de la droite.

MÉTHODE 5.1 **Position globale**

1. Former $\varphi(t)$, la simplifier.
2. Étudier φ comme une fonction numérique : dérivée *factorisée*, tableau de variations, valeurs et limites.
3. *Astuce* : si $\mathcal{D}$ est la tangente en $M(t_0)$, alors $\varphi(t_0) = 0$ et $\varphi'(t_0) = 0$ (t_0 est racine au moins double) : $(t - t_0)$ se factorise dans φ', ce qui guide la factorisation.
4. Conclure : intervalles où $\varphi > 0$, $\varphi < 0$, et points communs.

Correction — question 2(e). $\varphi(t) = 2x - 3y - 4 = 2\ln(2+t) - 3t - \frac{1}{t} - 4$, et

$$\varphi'(t) = \frac{2}{2+t} - 3 + \frac{1}{t^2} = \frac{-3t^3 - 4t^2 + t + 2}{t^2(t+2)} = -\frac{(t+1)^2(3t-2)}{t^2(t+2)}.$$

(La racine double -1, prévue par l'astuce, permet de diviser $-3t^3 - 4t^2 + t + 2$ par $(t+1)^2$.) Sur $]-2,0[$, $3t - 2 < 0$ donc $\varphi' \geq 0$: φ croît et s'annule en -1 : $\varphi < 0$ sur $]-2,-1[$, $\varphi > 0$ sur $]-1,0[$. Sur $]0,+\infty[$, φ croît jusqu'en $\frac{2}{3}$ puis décroît, de maximum $\varphi\left(\frac{2}{3}\right) = 2\ln\frac{8}{3} - \frac{15}{2} \approx -5{,}5 < 0$. Conclusion : $\mathcal{C}$ ne rencontre T_C qu'en C ; elle est au-dessus de T_C pour $t \in]-2,-1[\cup]0,+\infty[$ et au-dessous pour $t \in]-1,0[$.

6 Branches infinies et asymptotes

Définition 6.1 ([livre : § 2.5]). Si $\|\overrightarrow{OM(t)}\| \to +\infty$ quand $t \to t_0$ (borne ou valeur interdite), une droite $\mathcal{D}$ est *asymptote* si $d(M(t), \mathcal{D}) \to 0$.

Pourquoi la méthode : pour $\mathcal{D} : y = \alpha x + \beta$, $d(M, \mathcal{D}) = \frac{|y - \alpha x - \beta|}{\sqrt{1+\alpha^2}}$; elle tend vers 0 si et seulement si $y - \alpha x \to \beta$, et en divisant par $x \to \infty$, cela impose $\frac{y}{x} \to \alpha$.

MÉTHODE 6.1 Branches infinies

Pour *chaque* borne et *chaque* valeur interdite :

1. limites de x et y ; $x \to \pm\infty$, $y \to b$: asymptote horizontale $y = b$; $x \to a$, $y \to \pm\infty$: verticale $x = a$;
2. si x et y sont infinis : $\alpha = \lim \frac{y}{x}$; si α est fini non nul, $\beta = \lim(y - \alpha x)$; si β est fini, asymptote $y = \alpha x + \beta$, sinon branche parabolique ; si $\frac{y}{x} \to \pm\infty$ ou 0, branche parabolique de direction (Oy) ou (Ox) ;
3. position : signe de $y - \alpha x - \beta$, par un développement (ou par la monotonie).

ATTENTION $\lim \frac{y}{x} = 1$ ne prouve pas que la droite $y = x + \dots$ est asymptote : il faut $\lim(y - x)$. Et ne pas oublier la borne -2 : le domaine n'est pas $\mathbb{R}^*$.

Correction — question 3. (a) Quand $t \to 0$, x et y sont infinis ; $\frac{y}{x} = \frac{t^2+1}{1+t\ln(2+t)} \to 1$; $y - x = t - \ln(2+t) \to -\ln 2$: asymptote $\Delta_0 : y = x - \ln 2$. Position : $y - x + \ln 2 = t - \ln\left(1 + \frac{t}{2}\right) = \frac{t}{2} + o(t)$: la courbe est au-dessus de Δ_0 quand $t \to 0^+$ (côté $x \to +\infty$), au-dessous quand $t \to 0^-$.
(b) Quand $t \to -2^+$ ($a = -2$), $x \to -\infty$ et $y \to -\frac{5}{2}$: asymptote horizontale $\Delta_a : y = -\frac{5}{2}$. Comme y est strictement croissante sur $]-2, -1]$, $y > -\frac{5}{2}$: la courbe est au-dessus.

7 Courbe asymptote (hors programme)

Définition 7.1 ([livre : encadré hors programme, § 2.5]). Une courbe $\mathcal{E}$ est asymptote à $\mathcal{C}$ quand $t \to t_0$ si $d(M(t), \mathcal{E}) \to 0$. Pour le prouver, il suffit d'exhiber un point $P_t \in \mathcal{E}$ tel que $M(t)P_t \to 0$ (car $d(M(t), \mathcal{E}) \leq M(t)P_t$).

MÉTHODE 7.1 Choisir le point P_t

1. Point de *même abscisse* $P_t = \big(x(t), g(x(t))\big)$ pour $\mathcal{E} : y = g(x)$: il suffit que $y(t) - g(x(t)) \to 0$. Adapté aux paraboles et aux courbes « peu pentues ».
2. Point de *même ordonnée* $P_t = \big(g^{-1}(y(t)), y(t)\big)$: il suffit que $x(t) - g^{-1}(y(t)) \to 0$. Adapté aux courbes très pentues, comme une exponentielle ($g^{-1} = \ln$).

ATTENTION Ici, le point de même abscisse *ne marche pas* : $e^{x(t)} - 2 - y(t) = (2+t)e^{1/t} - 2 - t - \frac{1}{t} \to 1 \neq 0$. C'est le point de même ordonnée qu'il faut choisir. (Conséquence : toute courbe $y = e^x + c$ vérifierait la même propriété ; la notion est moins rigide que celle d'asymptote droite.)

Correction — question 4. Pour $t > 0$, $y(t) + 2 > 0$; le point $P_t = \big(\ln(y(t)+2), y(t)\big)$ est sur $\mathcal{E}$ et a la même ordonnée que M_t, donc

$$M_tP_t = \big|x(t) - \ln\big(y(t)+2\big)\big| = \left|\frac{1}{t} + \ln\frac{t+2}{t+2+\frac{1}{t}}\right| \xrightarrow[t\to+\infty]{} 0 + \ln 1 = 0.$$

8 Points d'inflexion

D'où vient le critère [livre : §2.4]. Pour un graphe $y = g(x)$, la courbe est au-dessus de ses tangentes là où $g'' > 0$, au-dessous là où $g'' < 0$, et une inflexion est un point où g'' change de signe. Près d'un point régulier où $x' \neq 0$, $y(t) = g(x(t))$; en dérivant deux fois,

$$y' = g'(x)\,x', \qquad y'' = g''(x)\,x'^2 + g'(x)\,x'' \qquad \Longrightarrow \qquad g''\big(x(t)\big) = \frac{\det\big(f'(t), f''(t)\big)}{x'(t)^3}.$$

Proposition 8.1. En un point régulier $M(t_0)$: $M(t_0)$ est un point d'inflexion si et seulement si $\det(f', f'')$ change de signe en t_0. En particulier, $\det\big(f'(t_0), f''(t_0)\big) = 0$ est une condition *nécessaire*. De plus la pente $p = \frac{y'}{x'}$ vérifie $p' = \frac{\det(f',f'')}{x'^2}$: elle est extrémale aux points d'inflexion à tangente non verticale.

MÉTHODE 8.1 Rechercher les inflexions

1. *Factoriser la vitesse* : si $f' = \lambda\,\vec{g}$ avec λ scalaire non nul, alors $f'' = \lambda'\vec{g} + \lambda\vec{g}'$ et
$$\det(f', f'') = \lambda\lambda' \underbrace{\det(\vec{g},\vec{g})}_{=0} + \lambda^2 \det(\vec{g},\vec{g}') = \lambda^2 \det(\vec{g},\vec{g}').$$
On étudie $\det(\vec{g},\vec{g}')$, beaucoup plus simple : $\vec{g}$ est la vitesse débarrassée de ses facteurs communs.
2. Résoudre $\det(\vec{g},\vec{g}') = 0$ aux points réguliers (là où $\lambda \neq 0$).
3. Confirmer par le changement de signe ($\lambda^2 > 0$ ne change pas le signe).

ATTENTION Ce n'est pas $f'' = \vec{0}$ qui caractérise une inflexion, mais la *colinéarité* de f'' et f'. Et « det $= 0$ » seul ne suffit pas : il faut le changement de signe (ou une étude locale).

Correction — question 5. (a) Pour $t > -2$, $t \notin \{-1, 0\}$: $\vec{g}(t) = \frac{t^2(t+2)}{t+1} f'(t) = \big(t-2, (t-1)(t+2)\big) = (t-2, t^2+t-2)$. Ainsi $f' = \lambda\vec{g}$ avec $\lambda(t) = \frac{t+1}{t^2(t+2)} \neq 0$, et $\det(f', f'') = \lambda^2 \det(\vec{g},\vec{g}')$. Si M_t est un point d'inflexion (point régulier, donc $t \neq -1$), $\det(f', f'') = 0$, donc $\det(\vec{g},\vec{g}') = 0$. (b) $\vec{g}' = (1, 2t+1)$ et $\det(\vec{g},\vec{g}') = (t-2)(2t+1) - (t^2+t-2) = t^2 - 4t = t(t-4)$. Seul candidat : $t = 4$; le déterminant y change de signe (racine simple), donc $N = M(4)$ est l'unique point

d'inflexion.
(c) $N = M(4) = H$: c'est le point de la question 1(d), et ce n'est pas un hasard (la pente est extrémale à l'inflexion, d'où la racine double de $p(t) = 9$). T_N a pour pente 9 et passe par $\left(\frac{1}{4} + \ln 6, \frac{17}{4}\right)$:

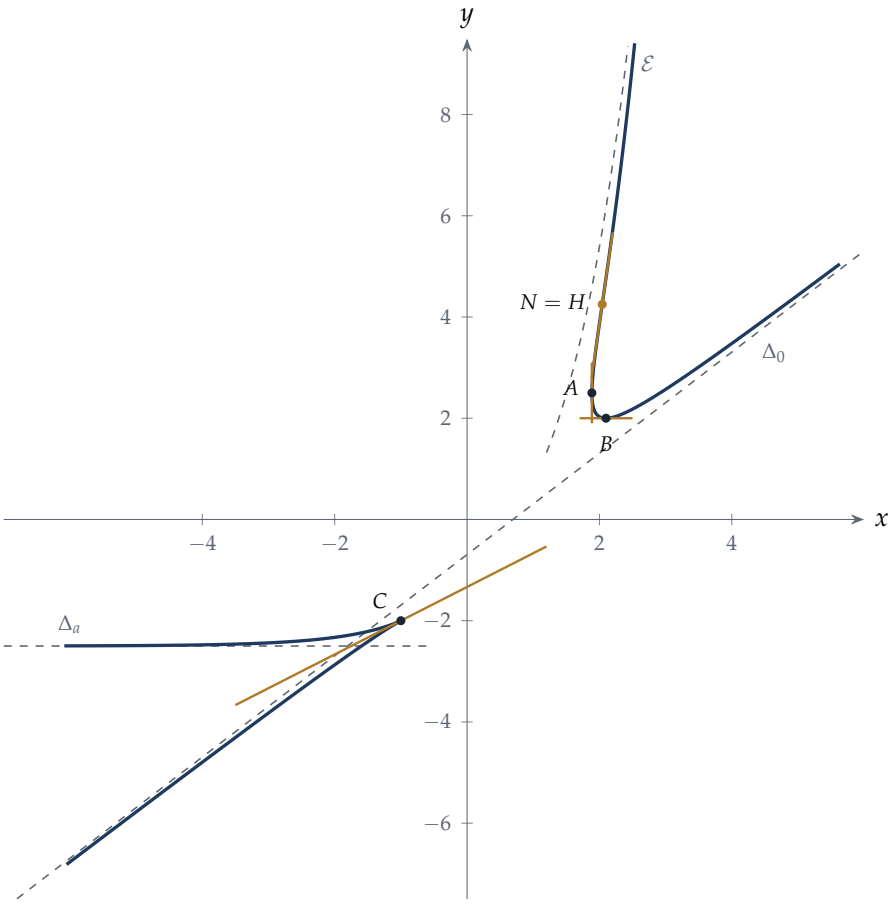
$$T_N : \ y = 9x + 2 - 9\ln 6 \ \approx 9x - 14{,}1.$$

9 Le dessin

MÉTHODE 9.1 Construire le tracé

1. Choisir l'échelle d'après les valeurs remarquables ; tracer les asymptotes en pointillés.
2. Placer les points nommés avec un petit segment de tangente (verticale en A, horizontale en B, T_C, T_N).
3. Relier en suivant le tableau : le signe de (x', y') donne la direction ($(-,-)$: vers le bas à gauche, etc.).
4. Respecter les positions : côté de chaque asymptote, côté de T_C, rebroussement en C.

Correction — question 6. Avec $\ln 3 \approx 1{,}1$ et $\ln 2 \approx 0{,}7$: $A \approx (1{,}9\,;2{,}5)$, $B \approx (2{,}1\,;2)$, $C = (-1,-2)$, $N = H \approx (2{,}0\,;4{,}25)$.



Pour $t \in]-2,-1]$, la courbe vient de la gauche au-dessus de Δ_a et monte jusqu'au rebroussement C ; pour $t \in]-1,0[$, elle repart vers le bas à gauche le long de Δ_0 (au-dessous). Pour $t > 0$, elle descend de l'infini le long de Δ_0 (au-dessus) jusqu'à B, remonte vers la gauche jusqu'à A (tangente verticale), puis s'élève en traversant T_N en N et longe $\mathcal{E}$.

10 Pièges récapitulatifs

- Oublier la valeur interdite ou la borne du domaine (-2) : une asymptote manque.
- « $x' = 0$ donc tangente verticale » en un point stationnaire.
- Erreur de signe dans $\frac{1}{t_0+h}$; développer les deux coordonnées à des ordres différents.
- S'arrêter à un vecteur colinéaire au premier ; ne pas vérifier $\det(\vec{a},\vec{b}) \neq 0$.
- Écrire la tangente en un point stationnaire avec $f'(t_0) = \vec{0}$.
- Conclure à une asymptote avec $\lim \frac{y}{x}$ seul.
- Chercher les inflexions en dérivant f' sans la factoriser ; confondre $f'' = \vec{0}$ et $\det(f', f'') = 0$.
- Négliger les liens entre questions : la pente 9 (1d) est celle de l'inflexion (5c) ; la position locale (2d) doit concorder avec la position globale (2e).

11 Priorités de travail

1. **Branches infinies (question 3).** Notion du programme, présente à chaque devoir et nécessaire au dessin : la méthode doit devenir automatique. Insister sur les développements asymptotiques avec ln et sur l'examen de *toutes* les bornes. Entraînement : TD 8 et TD 10 du livre.
2. **Points d'inflexion par** $\det(f', f'')$ **(question 5).** Comprendre l'origine du critère (g''), puis automatiser la factorisation de la vitesse. Entraînement : TD 6 et problème type DS du livre.
3. **Position globale (question 2e).** Raisonnement court mais nouveau : former φ, l'étudier comme une fonction, utiliser la racine double au point de tangence.
4. **Gestion du temps et lecture globale de l'énoncé.** Tout ce qui suit 2(d) est resté vide : faire les questions indépendantes (asymptotes, inflexion) avant de bloquer, et repérer les liens entre questions. S'entraîner en temps limité sur le problème type DS (1 h 30).
5. **Fiabilité des calculs locaux (questions 1 et 2).** À vérifier sur la copie : signes des dérivées, développement en $t_0 + h$, équation de T_C (la marque sur 2(c) suggère une difficulté). Toujours contrôler par une valeur connue.
6. **Courbe asymptote (question 4, hors programme).** En dernier : savoir choisir le point P_t (même ordonnée pour une exponentielle).